

32 - 02- Articulation temporomandibulaire ATM - Pr. Abouchadi

Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'articulation temporomandibulaire. L'ATM est une dysarthrose bicondylienne de type synoviale mettant en rapport la fosse mandibulaire, le tubercule articulaire de l'osse temporale avec le candy mandibulaire. Ses surfaces sont monocondantes et sont séparées par un disque articulaire.

Cette articulation est double, c'est pour cela qu'on l'appelle dysarthrose. Elle est composée d'une articulation supérieure qui est temporodiscale et une articulation inférieure discomandibulaire. De ce fait, le disque sépare l'articulation en deux compartiments, supérieure qui est l'articulation temporodiscale et inférieure qui est l'articulation discomandibulaire.

La mobilité est possible grâce à l'activité synergique des muscles masticateurs coordonnées par des récepteurs nerveux assurant également un rôle sensoriel et de protection ligamentaire et capsulaire. Cet ensemble constitue une unité fonctionnelle complexe qui permet des mouvements de translation, de rotation et autorise des mouvements dans les trois directions dans l'espace, notamment la propulsion et la rétropulsion dans le plan antérieur et postérieur et d'induction dans les mouvements de latéralité droite-gauche et l'abaissement et l'évasion de haut en bas. L'articulation temporomandibulaire est conçue par trois surfaces articulaires, notamment la surface temporale, conçue par la fosse mandibulaire et le tubercule articulaire, le candy mandibulaire et le disque articulaire.

La première surface étant la fosse mandibulaire qui est creusée dans l'os temporal et qui va recevoir à l'intérieur le disque articulaire et le candy mandibulaire et qui est délimitée en avant et en arrière par le tubercule articulaire, qu'on appelle aussi processus temporal antérieur et postérieur. Le candy mandibulaire qui est une surface convexe et qui entre en rapport avec le disque articulaire. Le disque articulaire sépare cette articulation temporomandibulaire en deux compartiments.

Le compartiment supérieur étant l'articulation discotemporale et le compartiment inférieur ou articulation inférieure qui est l'articulation discomandibulaire. Ce disque articulaire, il permet de diminuer cette discordance qui existe entre les surfaces articulaires osseuses, notamment la fosse mandibulaire et le candy mandibulaire et le tubercule articulaire. C'est une lentille biconcave, fibreuse et déformable.

Elle est sensible à la pression et à l'étirement et elle va se comporter comme un amortisseur. Le disque proprement dit est composé d'un bourrelet postéro supérieur et un bourrelet antéro inférieur. Entre ces deux bourrelets, il existe une zone intermédiaire amincie qui a une épaisseur de 1 mm et qui est centrée entre les surfaces articulaires.

Comme on le voit sur ce schéma, le disque articulaire est constitué de deux bourrelets antérieurs et postérieurs. Ce disque articulaire, il est interposé entre la fosse mandibulaire et le candy

mandibulaire et il est rattaché à la capsule articulaire qui s'étend entre l'osse temporale et le col du candy mandibulaire par le biais de deux freins. Un frein antérieur qui est le frein temporo-discal et temporo-mandibulaire antérieur et un frein postérieur qui est temporo-meniscal et temporo-discal postérieur.

Ces freins temporo-discal antérieur et postérieur permettent de stabiliser ce disque intra-articulaire mais permettent aussi par leur élasticité de diriger ce disque pendant les mouvements d'ouverture et de fermeture mandibulaire. Retenez que le disque mandibulaire a comme moyen de fixiter le frein temporo-discal antérieur et le frein temporo-discal postérieur. Le disque articulaire est attaché par la lame tendineuse pré-discale.

C'est une zone d'attache antérieure qui reçoit l'insertion musculaire du muscle ptéroglien latéral dans le niveau de la partie antéromédiale et sur la partie antérolatérale. Elle est constituée par les fibres du masséter et du temporal. Au niveau de la zone d'attache postérieure du disque, constituée par le frein discal, une lame supérieure qui va être plaquée contre le toit de la fosse mandibulaire par la pression sanguine du plexus veineux.

Une lame inférieure qui s'insère sur la face postérieure du col mandibulaire. Le disque et les ligaments divisent l'ATM en deux espaces. Un espace supérieur qui est temporo-discal et un espace inférieur qui est disco-condylien.

Cet espace supérieur temporo-discal permet des glissements libres qui permettent la translation du disque le long du tubercule temporal. L'espace temporal inférieur, le disco-condylien, permet la rotation du condyle par rapport au disque et permet une légère translation du condyle. L'articulation temporo-mandibulaire est une articulation qui a des moyens d'union constituée essentiellement par la capsule articulaire qui est un manchon fibreux de nature collagénique avec des insertions temporales en avant, elle s'insère sur le bord antérieur du processus zygomatic médialement sur la base de l'épine du sphénoïde et latéralement sur le bord inférieur de la racine transverse du zygoma et en arrière sur la suture tympanosquameuse.

Et elle s'insère sur la mandibule, sur le pourtour de la partie supérieure du condyle. Cette capsule articulaire est tapissée à l'intérieur par la synoviale cette synoviale qui tapisse les cavités sus- et sous-discales c'est une conche continue ou villosité avec des zones de réflexion. Elle sécrète une substance claire, jaune, pâle, riche en protéines et en mycines.

Cette sécrétion va jouer le rôle de l'indice synovial qui est un rôle de lubrification de l'articule. Comme on le voit sur le schéma, l'articulation temporomandibulaire est unie par la capsule articulaire qui est un manchon fibreux, qui est divisé à l'intérieur par le disque qui va séparer deux compartiments supérieur et inférieur et dont l'intérieur est tapissé par la membrane synoviale qui délimite la cavité synoviale. Cette capsule articulaire a des attaches latérales.

Le disque par ses bords latéraux envoie en regard du bourrelet postérieur deux ailerons qui s'insèrent sur le tubercule latéral et médial du condyle mandibulaire et adhèrent à la face

profonde de la capsule et des ligaments. Les ligaments collatéraux ou ligaments discaux qui sont le ligament collatéral médial unit la partie médiale du disque au pôle médial du condyle. Le ligament collatéral latéral unit la partie latérale du disque au pôle latéral du condyle.

Ces ligaments permettent de renforcer la capsule et ils ne sont pas extensibles. Donc les moyens d'union sont composés par la capsule articulaire avec ses renforcements latéraux que sont les ligaments collatéraux médial et latéral. D'autres moyens d'union sont les ligaments.

Les ligaments sont le ligament latéral, le ligament médial et le ligament synovandibulaire. Il existe trois ligaments. Le ligament latéral appelé aussi temporomandibulaire, il est constitué de deux faisceaux épais dont leur origine commune est la surface latérale de l'arcadigomatique.

L'arcadigomatique est une partie de l'osse temporale, c'est pour cela qu'on l'appelle le ligament latéral ou temporomandibulaire et sur le tubercule articulaire au niveau du bord inférieur. Il va se terminer sur la face latérale du condyle. Donc retenir que le ligament latéral est aussi appelé ligament temporomandibulaire parce qu'il s'insère en haut sur l'osse temporale et en bas sur le col du condyle mandibulaire.

Il limite les déplacements postérieurs et latéraux du condyle. Le ligament médial appelé aussi sphénomandibulaire, il a son origine et l'épine de l'osphénoïde. Il va se terminer sur l'alingula du foramen mandibulaire.

Il maintient une tension constante lors de l'ouverture et de la fermeture buccale. Le ligament stylomandibulaire, il a comme origine l'apophystiloïde de l'osse temporale qui se termine sur l'angle de la mandibule et limite la propulsion mandibulaire. Cette vue latérale de la mandibule montre le ligament temporomandibulaire.

Il est canaliculé par deux faisceaux. Il s'insère tous les deux sur l'arcadigomatique en haut et sur le condyle mandibulaire en bas. Le ligament stylomandibulaire qui est en arrière, qui s'insère sur l'apophystiloïde ou processus styloïdien et il se termine sur l'angle de la mandibule.

D'où le nom du ligament stylomandibulaire. Sur la vue médiale, on voit que la mandibule est reliée par l'intermédiaire du ligament sphénomandibulaire qui s'insère en haut sur l'épine du sphénoïde et en bas sur l'alingula de la branche montante de la mandibule. Et en arrière on voit aussi le ligament stylomandibulaire.

Les moyens d'union de l'articulation temporomandibulaire vont se compléter par les muscles masticateurs que sont le muscle temporal, le muscle masséter, le muscle ptéroïdien latéral et le muscle ptéroïdien médial. L'articulation temporomandibulaire est une articulation qui est superficielle et en même temps profonde. Elle entre en rapport en haut avec l'encéphale en arrière avec l'ostompanale et le condyle auditif externe médiale avec le nerf trijumeau et ses branches et l'artère maxillaire interne et ses branches ainsi que le plexus vénéux.

Latéralement, elle a des rapports nerveux avec le nerf facial et ses branches. Comme on le voit sur cette coupe, l'articulation temporomandibulaire a comme moyen d'union musculaire les muscles masticateurs ainsi que les rapports qu'elle a en haut avec le sphénoïde et en arrière avec le condyle auditif et l'ostompanale. Sur cette vue médiale, l'articulation temporomandibulaire contracte des rapports vasculaires et nerveux qui sont très riches composés essentiellement par le nerf mandibulaire ainsi que d'autres branches du nerf trijumeau.

L'artère méningée moyenne qui est une branche de l'artère maxillaire interne. Donc il faut retenir que l'articulation temporomandibulaire a des rapports qui seraient riches. En interne avec le paquet vasculonerveux constitué par l'artère maxillaire interne ainsi que des branches et ses branches et les plexus vénus et les branches du nerf trijumeau.

Et en dehors avec le nerf facial qui constitue le premier danger chirurgical lors de l'abord de l'articulation temporomandibulaire. Les mouvements masticatoires sont cycliques. Ils sont composés par des mouvements d'abaissement et d'élévation de la mandibule associés à des mouvements de latéralité, d'éduction et des mouvements antéropostérieurs, propulsion auxquels sont associés des mouvements de réflexe de la langue des joues et des lèvres.

C'est pour cela que l'articulation temporomandibulaire constitue la pièce maîtresse des mouvements de l'appareil mandicteur dans lequel interviennent plusieurs organes. En conclusion, l'articulation temporomandibulaire est une articulation qui est très mobile. Elle permet plusieurs mouvements de l'espace ce qui permet à l'appareil mandicteur d'effectuer sa fonction principale qui est la mastication, à côté de d'autres fonctions notamment l'élocution, la respiration.

Ce sont des mouvements qui sont très complexes. C'est une articulation qui est très mobile et qui est sujette à certains nombres de pathologies qui vont entraver sa fonction notamment l'ankylose temporomandibulaire qui est une quelle de traumatisme qui va toucher la région de l'articulation temporomandibulaire notamment les fractures de la région condygnaire ce qui va aboutir à la soudure des surfaces articulaires. Aussi, les dysfonctionnements de l'appareil mandicteur de l'articulation temporomandibulaire qui sont en rapport avec des troubles dentaires notamment des dysharmonies dentaires mais aussi des malformations squelettiques mandibulaires et maxillaires.

Retenez que l'articulation temporomandibulaire est une articulation double qualifiée de dysarthrose. C'est une articulation qui permet la mobilité de l'appareil mandicteur. C'est une articulation qui a des rapports qui sont très riches et qui sont dominés par des rapports avec le pédicule artério-veineux composé par l'artère maxillaire interne et les plexus veineux péricondygnaires mais aussi un rapport nerveux dans sa partie interne avec les branches du nerf trigéminal et dans sa partie superficielle avec les branches du nerf facial.

Je vous remercie.